

1) A continuació teniu la matriu d'adjacència (amb pesos) que representa el graf d'un mapa de carreteres, on el pes de cada aresta representa el cost d'anar d'una ciutat a una altra (suposam que totes les carreteres són de doble sentit): (6 punts)

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 9 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 20 & 0 & 0 & 0 & 7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 20 & 0 & 15 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 15 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 9 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 7 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 9 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Contestau de manera justificada i detalladament les següents qüestions.

1. Trobau el camí més curt per anar de la segona ciutat a la tercera. (3 punts)
2. Es volen construir sucursals d'un nou banc a aquesta regió. Per no construir-ne de més, es decideix construir-les de manera que no hi hagui sucursals a dues ciutats connectades directament per una carretera. És això possible? (1.5 punts)
3. Quantes carreteres són estrictament necessàries per mantenir totes les ciutats accessibles? (1.5 punts)

2) Contestau, de manera detallada, les següents qüestions: (4 punts)

1. Sigui T un arbre amb almenys 3 fulles. És semi-eulerià? I semi-hamiltonià? (1 punt)
2. Siguin G_1 i G_2 dos grafs simples i (u, v) un vèrtex de $G_1 \times G_2$. Calculau el grau de (u, v) a $G_1 \times G_2$ (en funció del de u a G_1 i el de v a G_2) i el nombre d'arestes de $G_1 \times G_2$ en funció de les de G_1 i G_2 . (2 punts)
3. Quina és la mida del graf complementari del graf roda W_n ? (1 punt)